PROYECTO FINAL

Minería de Datos con IA

Análisis de Engagement en Campañas de WhatsApp

Universidad EAN | Curso de Minería de Datos

Herramienta: Microsoft Excel | Top 500 registros de mayor relevancia

Período: 1 y 2 de diciembre de 2025

1. Objetivo y Pregunta Central

¿Qué factores influyen en que un mensaje de WhatsApp enviado por una Plataforma de automatización sea "Visto" vs solo "Entregado", y cómo se segmentan los contactos según su nivel de engagement?

El objetivo es aplicar técnicas de minería de datos para identificar patrones de comportamiento en una campaña de mensajería masiva por WhatsApp, segmentar los contactos según su nivel de interacción y formular recomendaciones accionables para mejorar las tasas de apertura y respuesta.

2. Fuente de Datos y Proceso de Limpieza

Información general del dataset

- Fuente: Plataforma de automatización / Agencia
- Archivo original: Listado_Mensajes_42483274.xlsx
- Canal: WhatsApp — 100% Colombia
- Período: 1 y 2 de diciembre de 2025
- Registros originales: 893 filas × 8 columnas
- Registros seleccionados: 500 de mayor relevancia

Criterio de selección del Top 500

Se asignó un score de relevancia a cada registro para priorizar los más informativos:

- Estado = Visto → +3 puntos
- Estado = Entregado → +2 puntos
- Estado = Enviado → +1 punto
- Hubo respuesta del usuario → +5 puntos (prioridad máxima)
- Tiene contenido de mensaje → +1 punto

Los 500 registros con mayor score incluyen el 100% de las respuestas y el 100% de los mensajes vistos del dataset original.

Variables originales

Columna	Tipo	Descripción
Nombre de Contactos	Texto	Nombre del contacto
Teléfono de Contactos	Numérico	Celular colombiano
País de Contactos	Texto	País (100% CO)
Nombre de Canales	Texto	Canal (100% WhatsApp)
Estado de Mensajes	Categórico	Entregado / Visto / Enviado / Sin estado
Fecha de creación	DateTime	Timestamp del mensaje
Mensaje de Plataforma	Texto	Contenido enviado por el bot
Respuesta del Usuario	Texto	Respuesta del contacto

Variables derivadas (creadas en limpieza)

Variable Nueva	Tipo	Descripción
Fue Visto	Sí/No	Sí si Estado = Visto
Hubo Respuesta	Sí/No	Sí si el usuario respondió
Tipo_Mensaje	Categórico	Campaña Webinar / Bienvenida Bot / Derivación Agente / Sin mensaje
Clúster Engagement	Categórico	Segmento basado en Estado + Respuesta
Hora	Numérico	Hora extraída del timestamp

Proceso de limpieza con apoyo de IA

1. Conversión de fecha de texto a DateTime y extracción de Hora y Fecha.
2. Clasificación del tipo de mensaje en 4 categorías según contenido.
3. Creación de variables binarias Fue Visto y Hubo Respuesta en formato Sí/No.
4. Normalización de nombres: LAX → Agencia, BroadcasterBot → Plataforma de automatización.
5. Los 11 registros sin mensaje etiquetados como "Sin mensaje" (no eliminados).

3. Técnicas de Minería de Datos Aplicadas

Técnica 1 — Análisis Descriptivo y Distribución de Frecuencias

Se calculó la distribución del estado de mensajes y se construyó una tabla cruzada entre el Tipo de Mensaje y el Estado. Esta técnica permite identificar los patrones generales de entrega y apertura del dataset.

Técnica 2 — Clustering (Segmentación por Reglas de Negocio)

Se aplicó clustering manual combinando dos variables clave: Estado del Mensaje y Hubo Respuesta, generando 5 segmentos de engagement:

Clúster	Criterio	Cantidad	% del Total
Altamente Comprometido	Visto + Respondió	22	4.4%
Lector Pasivo	Visto, sin respuesta	373	74.6%
Receptor No Activo	Entregado, no abierto	94	18.8%
Sin Seguimiento	Sin estado	11	2.2%

Técnica 3 — Análisis Temporal

Se analizó la distribución de mensajes vistos vs entregados por hora del día, calculando la tasa de apertura por franja horaria para identificar el momento óptimo de envío.

4. Resultados Obtenidos y Conclusiones

Resultados principales

- Tasa de apertura en el Top 500: 79.0% (395 de 500 mensajes fueron vistos).
- Solo el 4.4% generó respuesta activa (22 mensajes): engagement conversacional muy bajo.
- El 74.6% de los contactos son Lectores Pasivos: ven el mensaje pero no responden.
- La Campaña Webinar representa el 96.8% del total y no muestra diferencia notable en engagement.
- El 100% de los mensajes se enviaron a las 8–9 AM, limitando el análisis de franjas horarias.

Validación de hipótesis

- H1 PARCIALMENTE CONFIRMADA: Tasa de apertura del 50.3% a las 8 AM, pero sin variabilidad horaria suficiente para comparar franjas distintas.
- H2 NO CONFIRMADA: Las Campañas Webinar no superan estadísticamente a otros tipos de mensajes en tasa de apertura.
- H3 CONFIRMADA: El 74.6% de los contactos son Lectores Pasivos, validando la hipótesis del perfil pasivo dominante.

5. Limitaciones y Recomendaciones Futuras

Limitaciones

- El dataset cubre solo 2 días, limitando la generalización de los hallazgos.
- Variabilidad horaria casi nula: el 99.6% de los mensajes se enviaron entre las 8 y 9 AM.
- Muy pocas respuestas activas (22/500) para construir modelos predictivos supervisados confiables.
- Canal único (WhatsApp Colombia), los hallazgos no son generalizables a otros canales o geografías.

Recomendaciones futuras

6. Ampliar el dataset a mínimo 30 días para capturar patrones temporales reales.
7. Realizar pruebas A/B enviando mensajes en distintas franjas horarias (tarde 6–8 PM).
8. Enriquecer los datos con perfil del contacto para clustering multivariado.
9. Aplicar regresión logística para predecir probabilidad de apertura con mayor variabilidad.
10. Implementar seguimiento de clics en URLs para medir conversión real.
11. Integrar múltiples campañas para aplicar reglas de asociación.

6. Cómo la IA Asistió en Cada Etapa

Etapa del Proyecto (EAN)	IA Usada	Acción realizada
1. Definir el problema	Claude (Anthropic)	Refinamiento de pregunta e hipótesis
2. Preparar los datos	Claude (Anthropic)	Limpieza, variables derivadas, selección Top 500
3. Analizar — Clustering	Claude (Anthropic)	Diseño de segmentación y criterios por clúster
4. Visualizar resultados	Claude (Anthropic)	Código para gráficos y tablas en Excel
5. Documentar	Claude (Anthropic)	README y hojas de conclusiones

7. Archivos del Proyecto

- DataMiningIA_Proyecto.xlsx — 6 hojas: Resumen Ejecutivo, Datos Limpios, Análisis Estado, Clustering Engagement, Análisis Temporal, Conclusiones.
- README.docx — Este documento de documentación del proyecto.
- Video explicativo (2–3 min)

Desarrollado con apoyo de Claude (Anthropic) como asistente de IA — Universidad EAN